

ACERÍA DIGITAL ACADEMY · GASM · TrainingGuide · doc.guide-eaf-energy-safety

Guía del participante: energía eléctrica, energía almacenada y metal líquido en el EAF

Versión 0.1-demo · Dueño: ADX-04 Seguridad (veto) con ADX-07 Aprendizaje. SME_REQUIRED: revisión del área de Seguridad y Salud de la planta · Aprobación: SIN APROBACIÓN

BORRADOR — NO VALIDADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado** y no certifica competencia. Los campos marcados SME_REQUIRED / PLACEHOLDER los define el procedimiento aprobado de la planta.



Objetivos

- Señalar las zonas de alta corriente alrededor del horno
- Reconocer por qué un equipo apagado todavía puede moverse o caer
- Reconocer por qué el agua y el DRI húmedo son peligrosos cerca de metal líquido

- Elegir, en un caso práctico, la conducta de detenerse, alejarse y avisar

Lección 1. Energía eléctrica: arco, secundario y alta tensión

El transformador, el circuito secundario, los brazos y los electrodos llevan corriente muy alta.

El arco produce además luz intensa, radiación y ruido.

Solo personal autorizado entra a estas zonas, con permiso y equipo aislado y bloqueado.

Puntos clave

- Zona de alta corriente: no se entra sin autorización
- Distancias y permisos: **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** distancias de aproximación al equipo energizado y permisos aplicables; los dan el estudio de arco eléctrico, Mantenimiento Eléctrico y Seguridad C-16 (MS-ACE en borrador).

Lección 2. Energía almacenada: hidráulica y gravedad

Apagar la electricidad no elimina toda la energía. La presión hidráulica, el peso de brazos, electrodos y bóveda, y los resortes pueden mover un equipo.

Por eso existe el bloqueo y etiquetado (LOTO): aislar, bloquear, liberar la energía y verificar antes de intervenir.

Los pasos de LOTO del EAF los define el procedimiento aprobado de la planta. Aquí no se enseñan pasos.

Puntos clave

- Apagado no significa seguro
- Nunca bajo carga suspendida
- Pasos de LOTO: **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** pasos de bloqueo, descarga de energía hidráulica y por gravedad, prueba de energía cero y retiro de bloqueos del EAF; los dan Mantenimiento y Seguridad C-16 (MS-ACE-02 en borrador).

Lección 3. Metal líquido y agua

El acero y la escoria líquidos queman al contacto y pueden salpicar.

Si el agua queda atrapada bajo metal líquido, se convierte en vapor de golpe y puede causar una explosión. El DRI húmedo también es peligroso.

Si ves agua o una fuga cerca de metal líquido: detente, aléjate, avisa de inmediato y no dejes que nadie se acerque.

Puntos clave

- Agua + metal líquido = explosión
- Detente, aléjate y avisa
- Zonas de exclusión y respuesta de emergencia: **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** radio de las zonas de exclusión y respuesta ante agua con metal líquido; los dan Seguridad C-16 y C-07 (MS-ACE-01 / MS-ACE-09 en borrador).

Lección 4. Tu papel: detener, avisar y pedir ayuda

Como nuevo ingreso trabajas siempre bajo supervisión.

Tienes el derecho y la obligación de detener una actividad si ves un peligro.

Esta plataforma te prepara, pero la competencia la certifica un evaluador en piso con el procedimiento aprobado.

Puntos clave

- Si dudas, detente y pregunta
- Reporta toda condición anormal al supervisor o al púlpito

Peligros del módulo

Peligro	Nivel	Controles (jerarquía)	Datos de planta
Energía eléctrica: arco, circuito secundario y alta tensión Electrocución, arco eléctrico (quemaduras graves, explosión), lesiones oculares por radiación del arco; daño a marcapasos u objetos metálicos por campos magnéticos.	▲ CRÍTICO	Eliminación: Desenergizar y aislar antes de cualquier intervención en electrodos, brazos, circuito secundario o transformador. Ingeniería: Guardas, distancias y barreras al equipo energizado; enclavamientos entre el interruptor del horno y el acceso a zonas peligrosas. Administrativo: Bloqueo y etiquetado (LOTO) con verificación de energía cero; solo personal calificado y autorizado en trabajos eléctricos. EPP: EPP dieléctrico y para arco eléctrico según el análisis de riesgo; protección ocular contra radiación del arco.	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): distancias de aproximación y zonas restringidas alrededor del transformador, barras y electrodos energizados; las da el estudio eléctrico y de arco de la planta, aprueba C-16 con Mantenimiento Eléctrico. Permiso: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): permiso de trabajo eléctrico y pasos de LOTO específicos del EAF; los define el procedimiento aprobado (MS-ACE-02) y el

			programa NOM-029. Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas que obligan a cortar el arco o detener la tarea; las define el procedimiento aprobado.
Energía almacenada: hidráulica, gravedad y resortes Aplastamiento, amputación, golpe o inyección de fluido hidráulico a presión; movimiento inesperado de brazos, bóveda o mordaza.	▲ CRÍTICO	Eliminación: Liberar o bloquear toda energía residual antes de intervenir: despresurizar, bajar a posición segura o asegurar mecánicamente. Ingeniería: Válvulas de bloqueo y purga, soportes mecánicos, pasadores y calzas diseñados para la pieza. Administrativo: LOTO que incluya energía hidráulica, gravedad y resortes, con prueba de energía cero; nunca confiar solo en el paro desde el púlpito. EPP: Guantes, lentes y careta contra proyección de fluido; el EPP no sustituye el aislamiento.	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): zona de no ingreso bajo brazos, mástiles y bóveda y alrededor de líneas hidráulicas presurizadas; la define el procedimiento aprobado (C-16 con Mantenimiento). Permiso: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): pasos de LOTO para hidráulica, gravedad y resortes del EAF y cómo verificar energía cero; los define MS-ACE-02 validado. Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas (p. ej., presión residual detectada, pieza sin soporte); las define el procedimiento aprobado.
Metal y escoria líquidos Quemaduras graves o mortales, incendio de ropa, daño a equipos y	▲ CRÍTICO	Eliminación: Diseñar la tarea para que nadie tenga que estar cerca del horno abierto o del chorro de vaciado cuando no es indispensable. Ingeniería: Barreras físicas, mamparas y refugios; operación	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): radio y límites de las zonas roja y amarilla alrededor del horno, la puerta de escoria y el

estructuras; un derrame grande puede afectar a varias personas a la vez.		remota desde el púlpito; contención de derrames en fosas secas. Administrativo: Zonas de exclusión marcadas y controladas; solo personal esencial y autorizado; comunicación por radio antes de mover metal líquido. EPP: Ropa aluminizada o ignífuga seca, careta, guantes y polainas para metal líquido según el puesto.	vaciado; las cifras de MS-ACE-01 están como [Supuesto] y requieren el estudio de la nave. Aprueba C-16 con el Gerente de Acería. Permiso: ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): qué tareas cerca del metal líquido requieren permiso de trabajo y quién lo firma; lo define el procedimiento aprobado de la Acería (C-16). Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas de paro (p. ej., ruta de escape bloqueada, EPP mojado o dañado, personal no esencial en zona); las define el procedimiento aprobado (MS-ACE-01 validado).
Agua o humedad en contacto con metal líquido (incluye DRI húmedo y reoxidación) Explosión de vapor que proyecta metal líquido a gran distancia; explosión de hidrógeno en silos, chutes o bandas cerradas; ebullición violenta del baño; muertes múltiples.	▲ CRÍTICO	Eliminación: Evitar que el agua llegue al DRI o al metal: bandas y silos cerrados, nunca lavar con agua ni apagar DRI con agua. Ingeniería: Detección de fugas en el sistema de enfriamiento con corte automático; inertización y monitoreo de temperatura y gases en silos de DRI. Administrativo: Rechazo de lotes de DRI fuera de especificación; herramientas, ollas y adiciones secas y precalentadas; ante sospecha de agua en el horno, no bascular y alejarse. EPP: EPP para metal líquido seco; el EPP no protege contra una explosión, por eso las barreras anteriores son las que salvan vidas.	Zona: ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): distancia de evacuación ante agua en el horno y zona alrededor de silos y bandas de DRI; las cifras del borrador MS-ACE-03 son [Supuesto]. Aprueba C-16 con C-07. Permiso: ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): permiso para reparar fugas, entrar a silos o manejar DRI fuera de especificación; lo define el procedimiento aprobado (MS-ACE-03 y MS-ACE-05). Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian

las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠

PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): criterios de humedad, temperatura y gases del DRI para rechazar un lote o detener la alimentación, y criterio de reanudación tras una fuga; los da C-07 con C-16.

Fuentes

Fuente	Estado
Conocimiento general de la industria del horno de arco eléctrico	CONTENIDO EDUCATIVO GENERAL
Contenido de demostración ACERÍA DIGITAL ACADEMY	DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO

Generado desde src/content (estructura verificada contra el esquema de datos; **no es validación de planta**). Fuentes y estados en la sección final. Contexto GASM (D-010): EAF con $\approx 95-100$ % DRI de HYL y Midrex por bandas y 5.º agujero, retornos internos ≤ 5 %, sin chatarra comprada.